

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio gerou 59.675 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, acumulando um déficit de -14,7% e uma receita perdida de R\$ 10.325 no mês, com impacto anualizado estimado de R\$ 123.896. Todas as cinco usinas ficaram abaixo da meta mensal, sendo Usina 1 e Usina 3 os casos mais críticos, com gaps de -20,5% e -20,7% respectivamente. O mês de março insere-se no auge da estação chuvosa em Barreirinhas/MA (dezembro–maio), o que explica parcialmente o underperformance sazonal, porém a magnitude dos desvios — especialmente na Usina 3, com 1 dia de geração zero e queda de -13,9% em relação a março/2025 — aponta para causas operacionais e técnicas sobrepostas ao efeito climático. O dado mais alarmante é o acumulado de abril/2026, com apenas 8.065 kWh para o portfólio inteiro em dados parciais, incluindo geração zero registrada para a Usina 3, sinalizando risco operacional imediato que exige investigação urgente.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

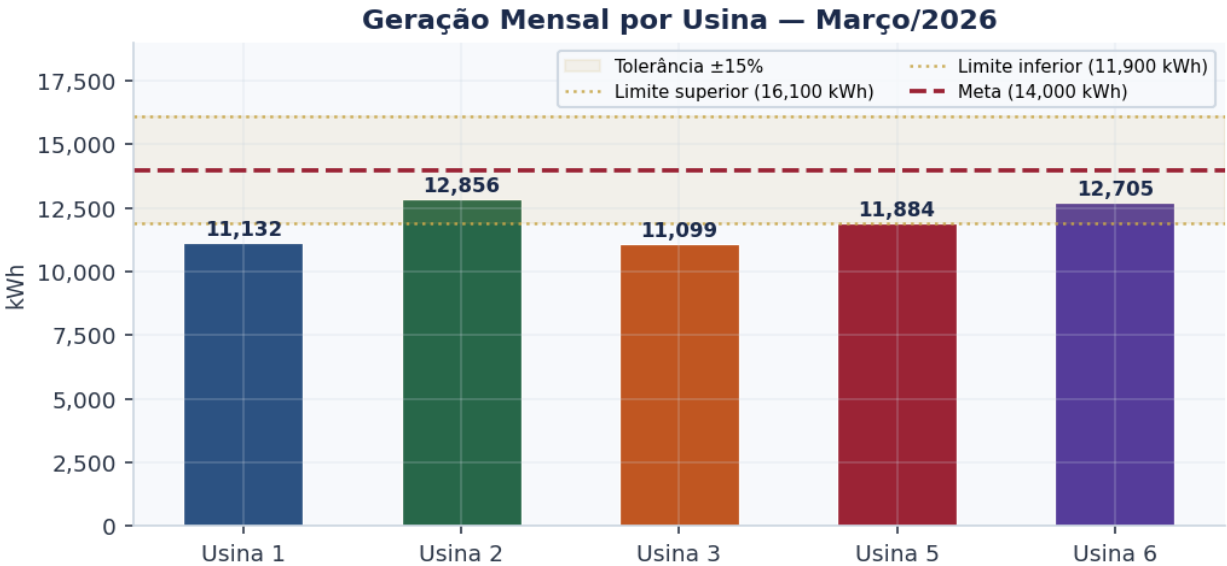
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

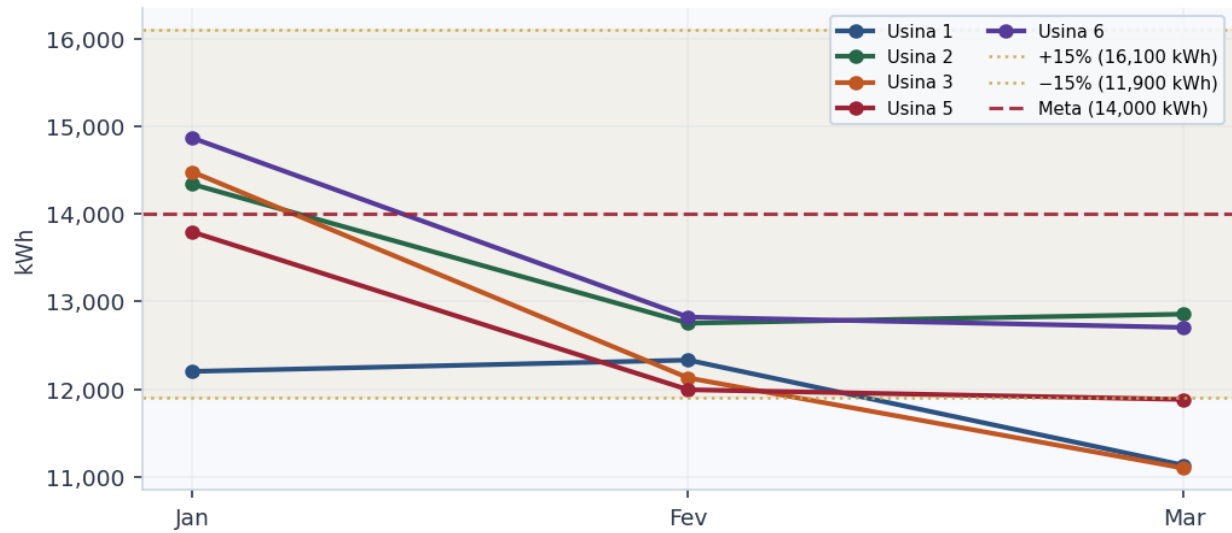
FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

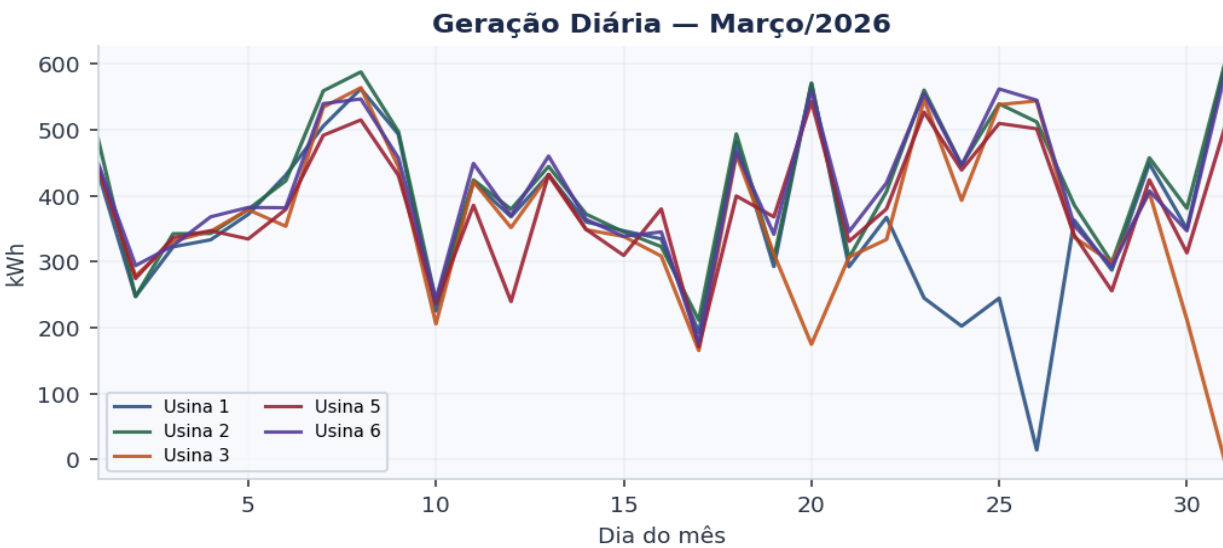
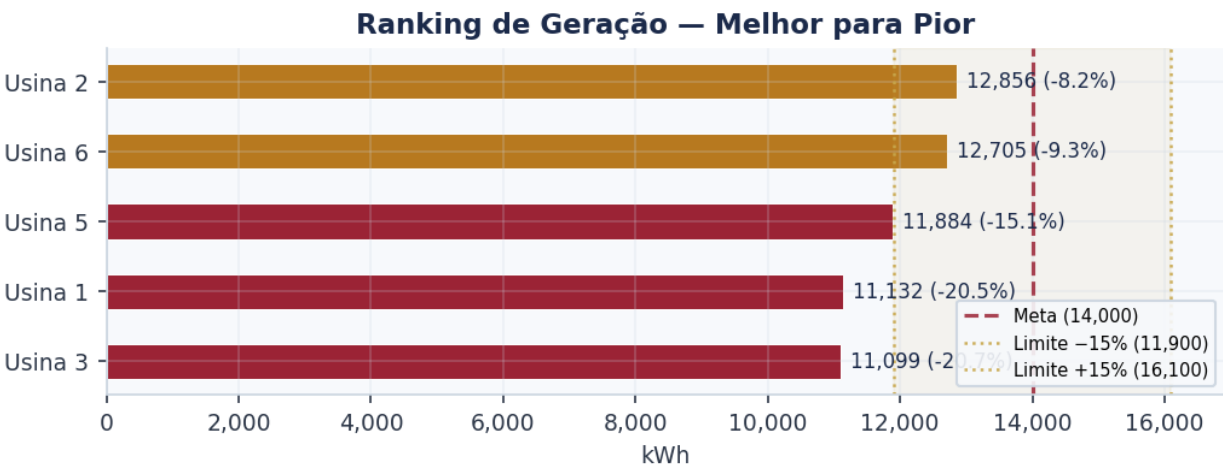


Histórico de Geração Mensal — 2026



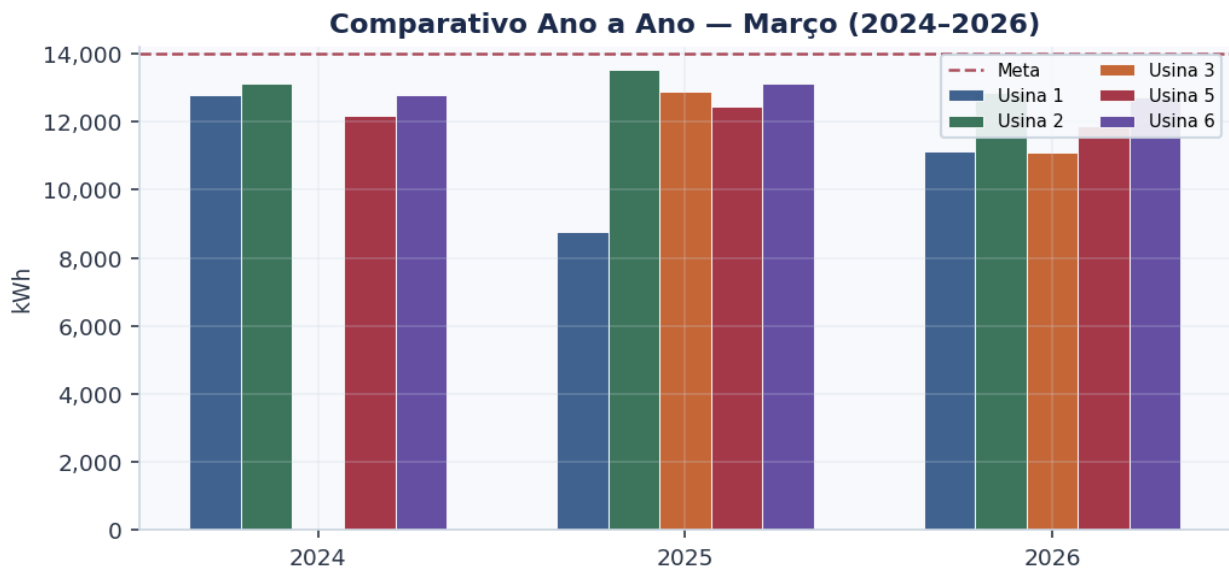
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março de 2026 está situado no núcleo da estação chuvosa de Barreirinhas/MA (dezembro–maio), período historicamente marcado por alta nebulosidade, precipitações frequentes e redução significativa da irradiação solar global horizontal. A comparação com novembro/2025 — mês de transição para a estação seca — evidencia uma queda de 16.517 kWh no total do portfólio (76.192 → 59.675 kWh, -21,7%), patamar consistente com a redução típica de irradiação entre os períodos. A geração mínima diária registrada na Usina 1 de apenas 14 kWh/dia — contra uma média de 359 kWh/dia — aponta para ao menos um dia com cobertura de nuvens quase total. O mês de março/2026, contudo, apresentou desempenho inferior ao de março/2025 para três das cinco usinas (Usinas 2, 3 e 5), sugerindo que a irradiação de 2026 pode ter sido ligeiramente abaixo da média histórica do mês. <i>Evidência: Queda de 21,7% no total do portfólio entre novembro/2025 (estação seca) e março/2026 (estação chuvosa); Usina 1 registrou geração mínima diária de apenas 14 kWh contra média de 359 kWh/dia, indicando evento de irradiação extremamente reduzida.</i> Impacto estimado: -5.500 kWh
MÉDIO Efeito Sazonalidade	Março é historicamente um dos meses de menor geração no portfólio de Barreirinhas/MA, posicionando-se dentro da janela de maior pluviosidade acumulada da região (pico entre fevereiro e abril). Comparando com novembro/2025, o melhor mês recente do portfólio (76.192 kWh), março representa uma redução estrutural de aproximadamente 21,7%, o que está dentro do padrão esperado para a sazonalidade local. A meta de 14.000 kWh/mês parece calibrada para uma média anual e não para ajuste sazonal, o que artificialmente amplifica os gaps negativos nos meses chuvosos. Usinas com histórico completo (Usinas 2, 5 e 6, iniciadas em jan/2024) reforçam esse padrão: todas geraram menos em março/2026 do que em março/2025, indicando que a sazonalidade adversa é um vetor real e recorrente. <i>Evidência: Portfólio gerou 76.192 kWh em novembro/2025 (estação seca) contra 59.675 kWh em março/2026 (estação chuvosa), diferença de 16.517 kWh; meta linear de 14.000 kWh/mês não reflete ajuste sazonal.</i> Impacto estimado: -3.000 kWh
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradação acumulada entre 2,3% e 3,1%, compatível com os respectivos tempos de operação (1,5 a 3,1 anos), assumindo taxa típica de degradação de ~0,5–0,7%/ano para módulos monocristalinos PERC. A Usina 1 apresenta a maior degradação acumulada (3,1% em 3,1 anos), o que a coloca em ligeira desvantagem estrutural frente às demais. Para o mês de março, a perda estimada por degradação para cada usina seria: Usina 1: ~345 kWh (3,1% sobre ~11.132 kWh ajustado), Usina 2: ~334 kWh, Usina 3: ~257 kWh, Usina 5: ~309 kWh, Usina 6: ~330 kWh. O efeito de degradação, embora presente, é gradual e não explica as variações bruscas observadas entre usinas de mesma capacidade instalada (106 kWp). <i>Evidência: Usina 1 possui 3,1% de degradação acumulada em 3,1 anos de operação; todas as usinas possuem capacidade instalada equivalente (~106 kWp), permitindo isolar o efeito da degradação como fator incremental, não dominante.</i> Impacto estimado: -1.575 kWh

MÉDIO Efeito Operacional	A dispersão de performance entre usinas de mesma capacidade nominal (106 kWp) é significativa: o gap entre a melhor (Usina 2, 12.856 kWh) e a pior (Usina 3, 11.099 kWh) chega a 1.757 kWh, equivalente a 15,8% — variação difícil de justificar apenas por clima, uma vez que as usinas estão na mesma região geográfica. A Usina 1 e a Usina 3 apresentam yield idêntico de 104,6–104,9 kWh/kWp, contra 119,7–121,1 kWh/kWp das Usinas 2 e 6, sugerindo possível acúmulo diferencial de sujeira (soiling), sombreamento parcial por vegetação, ou inversores operando fora do ponto ótimo de MPPT. A ausência de manutenção preventiva de limpeza nos módulos é a hipótese mais provável para o período chuvoso, quando poeira se combina com resíduos orgânicos transportados pela chuva. <i>Evidência: Gap de 15,8% entre Usina 2 (yield 121,1 kWh/kWp) e Usina 3 (yield 104,6 kWh/kWp), ambas com mesma capacidade de 106,15 kWp; Usinas 1 e 3 consistentemente posicionadas nas últimas colocações do ranking de performance.</i> Impacto estimado: -1.800 kWh
ALTO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero em março/2026, sendo a única do portfólio com disponibilidade inferior a 100% (96,8%). Embora um único dia de falha represente perda estimada de ~370 kWh (equivalente à geração média diária da usina), o dado mais preocupante é que a Usina 3 aparece com geração zero no acumulado parcial de abril/2026, enquanto as demais usinas registram entre 1.888 e 2.063 kWh — indicando possível falha técnica persistente no início de abril (inversores desligados, disjuntor aberto, falha de comunicação com a rede ou dano em string). A queda de -13,9% em relação a março/2025 é a segunda maior variação negativa ano a ano do portfólio, corroborando a hipótese de problema técnico recorrente ou não resolvido. <i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero em março/2026 (disponibilidade 96,8%); geração zero registrada para Usina 3 nos dados parciais de abril/2026, enquanto demais usinas acumulam entre 1.888 e 2.063 kWh no mesmo período.</i> Impacto estimado: -800 kWh
MÉDIO Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Os dados apresentados para abril/2026 são claramente parciais — 8.065 kWh para o portfólio inteiro versus médias mensais de 59–76 mil kWh — indicando que a análise capturou apenas os primeiros dias do mês. A Usina 3 apresenta geração zero em abril/2026, o que pode representar tanto falha técnica real quanto falha no sistema de monitoramento/telemetria (ausência de leitura). A Usina 1 registrou geração mínima diária de 14 kWh em março, valor extremamente baixo que pode indicar um evento real de baixíssima irradiação ou um possível problema de leitura do medidor naquele dia específico. Não há evidências de gaps sistemáticos no histórico dos 6 meses analisados, mas a inconsistência dos dados de abril requer validação antes de qualquer diagnóstico definitivo. <i>Evidência: Abril/2026 totaliza 8.065 kWh para o portfólio, com Usina 3 em zero — dados claramente parciais ou com falha de leitura; Usina 1 registrou mínimo diário de 14 kWh em março, valor atípico que merece validação no sistema SCADA/monitoramento.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	Déficit de -14,7% no mês com todas as usinas abaixo da meta; sazonalidade adversa persistirá até maio/2026, comprometendo consecutivamente os resultados mensais sem intervenção operacional.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Três das cinco usinas projetam déficit anual superior a 10%; o portfólio total projeta ~764.536 kWh anuais contra meta de 840.000 kWh, gap de aproximadamente -9%, com impacto financeiro anualizado total de R\$ 123.896.
Risco de indisponibilidade	ALTO	Usina 3 é a única com disponibilidade inferior a 100% em março (96,8%) e apresenta sinal de falha persistente em abril/2026; risco de indisponibilidade prolongada sem diagnóstico presencial e reparo imediato.
Risco de perda de receita	ALTO	Impacto anualizado de R\$ 123.896 com concentração nas Usinas 1 e 3; ausência de ações corretivas nos próximos 2 meses de estação chuvosa pode elevar o déficit financeiro acumulado para além de R\$ 50.000 no semestre.
Risco contratual	MÉDIO	Deficit YTD em todas as usinas, com Usina 1 acumulando -15,1% abaixo da meta nos primeiros 3 meses do ano; dependendo das cláusulas contratuais vigentes, pode haver exposição a penalidades ou obrigação de comunicação aos contratantes.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	Gap de 15,8% entre usinas homogêneas evidencia diferença de padrão operacional; dois eventos de indisponibilidade na Usina 3 sem evidência de resolução documentada comprometem a imagem de gestão eficiente do portfólio.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção técnica emergencial presencial na Usina 3 para diagnóstico da falha de geração zero registrada em março/2026 e confirmada nos dados parciais de abril/2026. Verificar inversores (alarmes ativos, proteções disparadas), string boxes, disjuntores CA/CC, comunicação SCADA e integridade dos módulos.	ALTA	Engenheiro de Campo / Equipe de O&M;	Imediato — até 48 horas após recebimento deste relatório	Recuperação de geração estimada em 370–500 kWh/dia e prevenção de perda mensal adicional de até R\$ 11.000 (impacto anualizado); normalização da disponibilidade da Usina 3.	Pendente
Realizar validação dos dados de monitoramento da Usina 3 em abril/2026: confirmar se geração zero representa falha física real ou falha de telemetria/medição. Cruzar leitura do datalogger com o medidor de energia e o inversor localmente.	ALTA	Equipe de Monitoramento / TI de O&M;	Imediato — concommitante à inspeção presencial	Distinção entre falha técnica e falha de dados; evita diagnóstico incorreto e garante integridade dos relatórios de desempenho.	Pendente
Executar limpeza completa dos módulos fotovoltaicos nas Usinas 1 e 3, que apresentam yield de 104,6–104,9 kWh/kWp contra 119,7–121,1 kWh/kWp das Usinas 2 e 6. Avaliar presença de soiling diferenciado, sombreamento por vegetação ou deposição de resíduos orgânicos.	ALTA	Equipe de O&M; / Supervisor de Campo	Até 7 dias	Redução do gap de yield entre usinas; recuperação estimada de 800–1.200 kWh/mês nas Usinas 1 e 3, equivalente a R\$ 800–1.200/mês por usina.	Pendente
Realizar inspeção termográfica (drone ou câmera IR manual) nos módulos e string boxes das Usinas 1 e 3 para identificar hot spots, células inativas, bypass diodes queimados ou strings desconectadas que possam explicar o underperformance persistente.	ALTA	Engenheiro de Campo / Especialista em Termografia	Até 15 dias	Identificação precisa de causas de perda; potencial de recuperação de 5–10% de geração nas usinas afetadas, reduzindo impacto financeiro anualizado em até R\$ 20.000.	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Revisar e validar os dados de geração da Usina 1 para o dia com geração mínima de 14 kWh registrado em março/2026, confirmando se o valor representa evento real de baixa irradiação ou erro de leitura do sistema de monitoramento.	MÉDIA	Equipe de Monitoramento / Analista de Desempenho	Até 5 dias	Integridade dos dados de performance; correção de possível subnotificação ou identificação de falha intermitente de inversor.	Pendente
Elaborar e implementar cronograma de manutenção preventiva diferenciada por estação: limpeza intensificada nos meses de estação chuvosa (dezembro–maio) para remover biofouling e resíduos orgânicos; inspeção elétrica completa (torquímetro em conectores, medição de isolamento) no início da estação seca (junho).	MÉDIA	Gerente de O&M; / Planejamento	Até 30 dias (implantação imediata para ciclo 2026)	Redução da dispersão de performance entre usinas; melhora estimada de 3–5% na geração anual do portfólio, equivalente a R\$ 25.000–40.000/ano.	Pendente
Revisar a meta mensal de 14.000 kWh/mês por usina para um modelo de meta sazonalizada, com metas diferenciadas para estação chuvosa (dez–mai) e estação seca (jun–nov), alinhando os KPIs de performance ao perfil real de irradiação de Barreirinhas/MA.	MÉDIA	Engenheiro de Desempenho / Gestor do Portfólio	Até 45 dias	KPIs mais precisos e acionáveis; eliminação de falsos alertas na estação chuvosa e melhor identificação de desvios operacionais reais.	Pendente
Realizar análise contratual para verificar existência de cláusulas de garantia de geração (performance ratio mínimo, SLA de disponibilidade) nos contratos das cinco usinas, quantificando exposição financeira real dos déficits acumulados YTD.	MÉDIA	Jurídico / Gestor Comercial	Até 15 dias	Mitigação de risco contratual; identificação antecipada de eventuais penalidades e ações preventivas junto a contratantes.	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo		Impacto Esperado	Status
Implementar sistema de alertas automáticos no SCADA/plataforma de monitoramento para notificação em tempo real de: (i) dias com geração zero, (ii) geração diária abaixo de 50% da média histórica do mês, e (iii) variação acima de 10% entre usinas em um mesmo dia.	MÉDIA	TI de O&M; / Engenheiro de Monitoramento	Até dias	30	Redução do tempo de detecção de falhas; intervenção mais rápida e redução das perdas por falha técnica não detectada.	Pendente
Monitorar de forma intensificada as Usinas 2 e 6 — as de melhor desempenho — para documentar as práticas operacionais (frequência de limpeza, estado dos inversores, sombreamento) que estão resultando em yield superior (119–121 kWh/kWp) e replicá-las nas Usinas 1, 3 e 5.	BAIXA	Engenheiro de Desempenho / Supervisor de Campo	Até dias	60	Padronização das melhores práticas operacionais no portfólio; potencial de elevar o yield das usinas inferiores em 5–10%, reduzindo o gap de -15,8% entre melhor e pior usina.	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerra março/2026 com desempenho abaixo da meta em todos os ativos, acumulando um déficit de 10.325 kWh no mês e projeção de impacto financeiro anualizado de R\$ 123.896, resultado que, embora parcialmente explicado pela sazonalidade adversa da estação chuvosa, revela problemas operacionais e técnicos que precisam ser endereçados com urgência. As Usinas 2 e 6 são os ativos mais saudáveis do portfólio, com gaps mensais de -8,2% e -9,3% e projeções anuais que, com melhora nos próximos meses, ainda permitem proximidade com a meta anual; já as Usinas 1 e 3 estão em alerta crítico, com yields até 15% inferiores às líderes e um impacto financeiro anualizado combinado de R\$ 69.230. A Usina 3 representa o risco mais imediato do portfólio: com 1 dia de geração zero em março, queda de -13,9% versus o mesmo mês do ano anterior e geração zero nos dados parciais de abril/2026, é imperativa a inspeção presencial emergencial nas próximas 48 horas para evitar agravamento da perda. A principal recomendação de gestão é a priorização imediata de três frentes simultâneas: diagnóstico técnico presencial na Usina 3, limpeza e termografia nas Usinas 1 e 3, e revisão do modelo de metas para inclusão de sazonalidade — garantindo que os KPIs reflitam a realidade climática do ativo e permitam decisões operacionais mais precisas ao longo do ano.

Relatório gerado automaticamente em 07/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).